
Especificación de requerimientos de software

Proyecto: COBOX

Revisión 1

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
29/09/26	1	Camila Gonzalez Cañedo Jairo Josue Vazquez Rosas Santiago Mechaca Noriega Antonio Ceballos Fernandez Angel Gaytan Bustamante Jorge Serrano Bañuelos	Alfredo de Jesús Velázquez Santos

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Alfredo de Jesús Velázquez Santos	COBOX

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	8
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.1.1 Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor.	9
2.1.2 Interfaces de sistema.	9
2.1.3 Interfaces de usuario.	9
2.1.4 Interfaces hardware.	9
2.1.5 Interfaces software:	9
2.1.6 Interfaces de comunicaciones.	9
2.1.7 Limitaciones de memoria.	9
2.1.8 Operaciones:	10
2.1.8.1 Modos de operación de los distintos grupos de usuarios.	10
2.1.8.2 Periodos de operaciones interactivas y automáticas.	10
2.1.8.3 Funciones respaldo del procesamiento de datos.	10
2.1.8.4 Operaciones de respaldo y recuperación.	10
2.1.9 Requerimientos para adaptarse a la ubicación.	10
2.1.9.1 Indicar cualquier dato o secuencia de inicialización específico de cualquier lugar, modo de operación.	10
2.1.9.2 Características que deben ser modificadas para una instalación en particular.	10
2.2 Funcionalidad del producto	11
2.3 Características de los usuarios	11
2.4 Restricciones	11
2.5 Suposiciones y dependencias	11
2.6 Evolución previsible del software	11
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	12
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	12
3.1.1 Interfaces de usuario	12
3.1.2 Interfaces de hardware	12

3.1.3	Interfaces de software	12
3.1.4	Interfaces de comunicación	12
3.2	Requisitos funcionales	13
3.2.1	Requisito funcional 1	13
3.2.2	Requisito funcional 2	13
3.2.3	Requisito funcional 3	13
3.2.4	Requisito funcional 4	14
3.2.5	Requisito funcional 5	14
3.2.6	Requisito funcional 6	14
3.2.7	Requisito funcional 7	15
3.2.8	Requisito funcional 8	15
3.2.9	Requisito funcional 9	15
3.2.10	Requisito funcional 10	16
3.2.11	Requisito funcional 11	16
3.2.12	Requisito funcional 12	16
3.2.13	Requisito funcional 13	17
3.2.14	Requisito funcional 14	17
3.2.15	Requisito funcional 15	17
3.2.16	Requisito funcional 16	18
3.2.17	Requisito funcional 17	18
3.2.18	Requisito funcional 18	18
3.2.19	Requisito funcional 19	19
3.2.20	Requisito funcional 20	19
3.2.21	Requisito funcional 21	19
3.2.22	Requisito funcional 22	20
3.2.23	Requisito funcional 23	20
3.2.24	Requisito funcional 24	20
3.2.25	Requisito funcional 25	21
3.2.26	Requisito funcional 26	21
3.2.27	Requisito funcional 27	21
3.2.28	Requisito funcional 28	22
3.2.29	Requisito funcional 29	22
3.2.30	Requisito funcional 30	22
3.3	Requisitos no funcionales y atributos	23
3.3.1	Requisitos de rendimiento	23
3.3.2	Seguridad	24
3.3.3	Fiabilidad	25
3.3.4	Disponibilidad	26
3.3.5	Mantenibilidad	27
3.3.6	Portabilidad	28
3.4	Restricciones de diseño	29
3.5	Otros requisitos	29
3.5.1	Requisitos Legales y Normativos	29
3.5.2	Requisitos Culturales y Operativos Locales	30
4	DISEÑO DE LA APLICACIÓN	31
5	CÓDIGO DE LA APLICACIÓN	42
6	PRUEBAS DE LA APLICACIÓN	42

1 Introducción

1.1 Propósito

- El propósito de este documento es definir de manera clara, detallada y formal la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para la plataforma móvil de logística colaborativa COBOX. Este documento establece tanto los requisitos funcionales y no funcionales como las interfaces, restricciones y reglas de negocio del sistema. Está dirigido al equipo de desarrollo, departamento de calidad, asesores académicos e inversionistas/clientes interesados.

1.2 Alcance

COBOX es una solución tecnológica integral orientada a optimizar la logística de última milla para el comercio local en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Zapopan mediante el uso de puntos de encuentro seguros PUDO (Pick-up and Drop-off), como estaciones de MiBici y comercios afiliados.

El alcance del sistema contempla:

- Aplicaciones Móviles Multiperfil: Interfaz diferenciada para Comerciante Local, Repartidor Colaborativo y Comprador Final.
- Registro y Verificación KYC: Autenticación de identidad con documentos oficiales y validación facial para garantizar la seguridad de la red.
- Gestión de Envíos y Puntos PUDO: Creación de envíos, asignación inteligente de puntos seguros de entrega y generación de rutas eficientes.
- Mecanismo de Doble Validación: Confirmación de recepción y entrega mediante códigos QR dinámicos y PINs de seguridad con tolerancia a redes inestables.
- Servidor Central: Gestión unificada de datos, notificaciones en tiempo real, trazabilidad, cálculo de métricas de rendimiento y administración de usuarios.

1.3 Personal involucrado

Nombre	COBOX
Rol	Empresa suministradora
Categoría profesional	Proveedor de software
Responsabilidades	Desarrollar, probar y entregar el software acordado según los requisitos de la ERS.
Información de contacto	0125310004@alumnos.univa.mx
Aprobación	Si

Nombre	Alfredo de Jesús Velázquez Santos
Rol	Departamento de calidad
Categoría profesional	Supervisor de Calidad / Cliente
Responsabilidades	Auditar el cumplimiento de estándares de calidad y validar la entrega final.
Información de contacto	alfredo.velazquez@univa.mx
Aprobación	Si

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **PUDO (Pick-up and Drop-off):** Puntos físicos seguros habilitados para la recepción, custodia temporal y entrega de paquetes (ej. tiendas de abarrotes, estaciones de MiBici).
- **KYC (Know Your Customer):** Proceso de verificación de la identidad de los usuarios mediante documentos (INE/Pasaporte) y prueba de vida (Selfie).
- **QR / PIN:** Mecanismos criptográficos y numéricos únicos para validar la transferencia de custodia del paquete entre comerciante, repartidor y comprador.
- **ERS:** Especificación de Requerimientos de Software.
- **BaaS:** Backend as a Service (plataforma de nube que provee base de datos, autenticación y almacenamiento, como Supabase o Firebase)..

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
001	IEEE 29148-2018 - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering	https://standards.ieee.org/standard/29148-2018.html	2018	IEEE Standards Association
002	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP): Regulación mexicana para el tratamiento de datos personales y derechos ARCO.	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf	2025	Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Poder Legislativo Federal).
003	Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC - Art. 76 Bis 1): Lineamientos para operaciones en comercio electrónico.	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf	1992	Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Poder Legislativo Federal).

004	Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco: Disposiciones para reparto colaborativo y movilidad urbana.	https://mision.congresoal.gob.mx/Leyes/305.pdf	2022	H. Congreso del Estado de Jalisco (Poder Legislativo del Estado de Jalisco).
-----	--	---	------	--

1.6 Resumen

Este documento organiza los requerimientos de COBOX en secciones generales e individuales. La sección 2 detalla la arquitectura global, restricciones y usuarios; la sección 3 presenta los 30 Requisitos Funcionales (RF) y 20 Requisitos No Funcionales (RNF); la sección 4 describe los modelos de diseño (UML, ERD, Arquitectura); la sección 5 refiere al código fuente; y la sección 6 sintetiza las evidencias de pruebas unitarias e integradas.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

2.1.1 Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor.

Es un sistema distribuido e independiente compuesto por tres módulos cliente cliente/móvil (Comerciante, Repartidor y Comprador) interconectados a un Servidor Central BaaS con base de datos unificada en la nube.

2.1.2 Interfaces de sistema.

El sistema se comunica externamente con:

- APIs de Mapas y Geolocalización (Google Maps Platform): Para trazado de rutas, geocodificación de comercios y ubicación de puntos PUDO.
- Servicios de Mensajería y Notificaciones OTP (Twilio / WhatsApp Cloud API): Para el envío de claves PIN y alertas de estado.

2.1.3 Interfaces de usuario.

Interfaces de Usuario: La interfaz gráfica estará diseñada para los tres perfiles de usuario (Comerciante, Repartidor y Comprador) en dispositivos móviles Android e iOS, priorizando la usabilidad, navegación intuitiva y adaptación a distintos tamaños y densidades de pantalla.

2.1.4 Interfaces hardware.

Dispositivos móviles Android e iOS equipados con cámara funcional y módulo GPS de geolocalización continua.

2.1.5 Interfaces software:

Interfaces de Usuario: La interfaz gráfica estará diseñada para los tres perfiles de usuario (Comerciante, Repartidor y Comprador) en dispositivos móviles Android e iOS, priorizando la usabilidad, navegación intuitiva y adaptación a distintos tamaños y densidades de pantalla..

2.1.6 Interfaces de comunicaciones.

La comunicación entre las aplicaciones móviles y el Servidor Central se realizará mediante conexiones seguras utilizando HTTPS/TLS 1.3. La comunicación con los servicios externos se realizará mediante las APIs correspondientes de Google Maps y Twilio/WhatsApp Cloud API..

2.1.7 Limitaciones de memoria.

Las aplicaciones cliente están optimizadas para ejecutarse en dispositivos móviles con un mínimo de 2 GB de memoria RAM y bajo consumo de almacenamiento local mediante caché temporal.

2.1.8 Operaciones:

2.1.8.1 Modos de operación de los distintos grupos de usuarios.

- Comerciante: Creación de envíos, registro de negocio, monitoreo de pedidos y entrega al repartidor mediante QR.
- Repartidor: Búsqueda y aceptación de solicitudes en la bolsa de envíos, navegación por rutas óptimas y confirmación de recepción/entrega.
- Comprador: Rastreo en tiempo real, recepción de notificaciones y retiro de paquetes en puntos PUDO escaneando el código QR/PIN.

2.1.8.2 Periodos de operaciones interactivas y automáticas.

- Interactivas: Registro, creación de envíos, escaneo de QR y aceptación de rutas.
- Automáticas: Recálculo background de rutas, sincronización de métricas de rendimiento y envío de notificaciones push de estado.

2.1.8.3 Funciones respaldo del procesamiento de datos.

Modo offline con cola de peticiones locales que permite registrar eventos de validación PIN cuando la conexión móvil sea inestable o se interrumpa.

2.1.8.4 Operaciones de respaldo y recuperación.

El sistema contará con respaldos automatizados diarios de la base de datos, gestionados mediante la infraestructura de Supabase, con mecanismos de recuperación ante fallos para preservar la información de usuarios, envíos y registros de trazabilidad.

2.1.9 Requerimientos para adaptarse a la ubicación.

2.1.9.1 Indicar cualquier dato o secuencia de inicialización específico de cualquier lugar, modo de operación.

Ajuste predeterminado del mapa y catálogo de PUDO en el polígono urbano del Centro de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

2.1.9.2 Características que deben ser modificadas para una instalación en particular.

Parámetros de radio de búsqueda de repartidores (por defecto 1.2 km a 3.2 km) y horarios de atención de nodos PUDO afiliados

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permite gestionar la cadena logística colaborativa: desde que un comerciante solicita un envío hasta que un repartidor independiente lo traslada a un punto de encuentro seguro (nodo PUDO o estación MiBici) donde el comprador final lo recoge utilizando códigos de validación encriptados

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Comerciante Local
Formación	Básica / Media
Habilidades	Manejo básico de smartphone
Actividades	Registra su comercio, genera solicitudes de paquetes y entrega pedidos a los repartidores.

Tipo de usuario	Repartidor Colaborativo
Formación	Básica
Habilidades	Uso de mapas y GPS
Actividades	Revisa la bolsa de envíos, acepta entregas, navega por rutas y valida firmas mediante QR/PIN.

Tipo de usuario	Comprador Final
Formación	Sin requisito
Habilidades	Uso cotidiano de aplicaciones móviles
Actividades	Monitorea sus compras, acude al punto PUDO y muestra su código QR para recoger su mercancía.

2.4 Restricciones

- Desarrollo guiado mediante metodología ágil con gestión intensiva de etiquetas y tableros en GitHub (GitHub Projects & Issues), separando el seguimiento para la App Comerciante, App Repartidor/Comprador y Servidor Central.
- Tiempo estricto de despliegue y validación de campo en 12 días calendario.
- Operación sujeta al cumplimiento del marco normativo LFPDPPP y la Ley de Movilidad de Jalisco.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume la disponibilidad continua de los servicios en la nube y de la API de Google Maps.
- Los usuarios disponen de smartphones con conexión a datos móviles y GPS habilitado.

2.6 Evolución previsible del software

- Expansión del área de cobertura hacia toda la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras ciudades del estado.
- Integración con pasarelas de pago automatizadas para la dispersión de ganancias a repartidores y cobranza por tarjeta de crédito/débito.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Diseño limpio e intuitivo en Figma siguiendo estándares Material Design/Human Interface Guidelines, con navegación por pestañas y formularios progresivos

3.1.2 Interfaces de hardware

Integración con la cámara trasera/frontal para escaneo de códigos QR y fotografías de identificación KYC.

3.1.3 Interfaces de software

- Entorno de Cliente Móvil: Framework multiplataforma React Native (v0.74+) / Expo SDK 51 en lenguaje TypeScript, garantizando compatibilidad nativa con dispositivos Android (Android 8.0+) e iOS (iOS 14.0+).
- Servidor Central y Base de Datos: Infraestructura BaaS sobre Supabase, utilizando PostgreSQL 15 como motor relacional, Supabase Auth para el manejo de JSON Web Tokens (JWT) por perfil y Supabase Storage para la custodia cifrada de documentos KYC.
- APIs e Integraciones Externas: Google Maps SDK & Directions API para geolocalización/ruteo y Twilio / WhatsApp Cloud API para la transmisión de tokens OTP/PIN.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Uso del protocolo HTTPS (TLS 1.3) y sockets encriptados para la transferencia de estados de paquete y datos de ubicación

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de Usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar cuentas para comerciantes, repartidores colaborativos y compradores.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Control de Sesiones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar y cerrar sesión

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Adaptación por Perfil de Usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá identificar el tipo de perfil del usuario y mostrar las funciones correspondientes.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Verificación de Identidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBO
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir a comerciantes y repartidores completar un proceso básico de verificación de identidad.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Datos del Comercio Local
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comerciante deberá poder registrar los datos de su negocio.

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Dimensiones del Paquete
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBO
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comerciante deberá poder crear un envío indicando tamaño y peso aproximado del paquete.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Direcciones del Envío
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comerciante deberá poder registrar la dirección de origen y el destino del envío

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Generación de ticket de Rastreo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBO
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá generar un identificador único para cada envío.

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Listado de Envíos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comerciante deberá poder consultar sus envíos en curso y completados.

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Monitoreo de Estado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comerciante deberá poder consultar el estado actualizado de cada envío.

3.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Visualización de Ofertas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá mostrar al repartidor una bolsa de envíos disponibles en la zona centro.

3.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Filtrado Geográfico
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El repartidor deberá poder filtrar los envíos disponibles por cercanía.

3.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Filtrado por Tarifa
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El repartidor deberá poder filtrar los envíos disponibles por pago ofrecido.

3.2.14 Requisito funcional 14

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Vehículo Recomendado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El repartidor deberá poder consultar el tipo de transporte requerido para cada envío

3.2.15 Requisito funcional 15

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Toma de Pedidos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El repartidor deberá poder aceptar un envío disponible.

3.2.16 Requisito funcional 16

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Despliegue de Trayecto
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá mostrar al repartidor una ruta de navegación desde el comercio hasta el punto de encuentro.

3.2.17 Requisito funcional 17

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Asignación de Punto Seguro
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá sugerir un punto de encuentro seguro considerando la ubicación del comercio y el destino.

3.2.18 Requisito funcional 18

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Notificación de Destino PUDO
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comprador deberá recibir información sobre el punto de encuentro asignado para su pedido.

3.2.19 Requisito funcional 19

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Visualización de Nodos PUDO
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá mostrar un mapa interactivo con los puntos de encuentro seguros disponibles

3.2.20 Requisito funcional 20

Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Ficha Operativa PUDO
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá mostrar la ubicación, horario y referencias de cada punto de encuentro.

3.2.21 Requisito funcional 21

Número de requisito	RF-21
Nombre de requisito	Registro de Nodos Públicos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar estaciones de MiBici y otros puntos públicos habilitados como puntos de encuentro.

3.2.22 Requisito funcional 22

Número de requisito	RF-22
Nombre de requisito	Código Único de Seguridad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá generar un código QR o PIN único asociado a cada envío.

3.2.23 Requisito funcional 23

Número de requisito	RF-23
Nombre de requisito	Escaneo en Comercio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El repartidor deberá poder validar mediante QR la recepción del paquete del comerciante

3.2.24 Requisito funcional 24

Número de requisito	RF-24
Nombre de requisito	Escaneo al Comprador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El repartidor deberá poder validar mediante QR o PIN la entrega del paquete al comprador.

3.2.25 Requisito funcional 25

Número de requisito	RF-25
Nombre de requisito	Transición de Estados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá actualizar el estado del envío después de cada validación de entrega.

3.2.26 Requisito funcional 26

Número de requisito	RF-26
Nombre de requisito	Alertas de Arribo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comprador deberá recibir una notificación cuando su pedido esté listo para ser recogido o entregado.

3.2.27 Requisito funcional 27

Número de requisito	RF-27
Nombre de requisito	Detalle del Pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comprador deberá poder consultar el estado y los datos de su pedido.

3.2.28 Requisito funcional 28

Número de requisito	RF-28
Nombre de requisito	Registro de Actividad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá registrar el historial de entregas realizadas por cada repartidor.

3.2.29 Requisito funcional 29

Número de requisito	RF-29
Nombre de requisito	Retroalimentación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El comerciante y el comprador deberán poder calificar la entrega y al repartidor después de completarse el envío.

3.2.30 Requisito funcional 30

Número de requisito	RF-30
Nombre de requisito	Lógica de Negocio Central
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá gestionar la información de usuarios, envíos, rutas, puntos de encuentro, validaciones, pagos y estados mediante el servidor central.

3.3 Requisitos no funcionales y atributos

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Tiempo de Respuesta en Operaciones Críticas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El 95% de las transacciones principales del sistema (creación de envío, aceptación de ruta y validación de código QR/PIN) deberán responder en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión móvil.

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Optimización de Datos Móviles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	La aplicación deberá estar optimizada para minimizar el consumo de datos móviles mediante la compresión de respuestas JSON y el almacenamiento en caché local de mapas y puntos PUDO.

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Carga y Escalabilidad del Servidor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El servidor central deberá poder aumentar su capacidad de procesamiento automáticamente para soportar un incremento concurrente de usuarios y solicitudes de envíos sin degradar el tiempo de respuesta.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Cifrado en Comunicaciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos / Permisos Legales
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Toda comunicación entre las aplicaciones móviles y el Servidor Central deberá realizarse mediante protocolos encriptados (como HTTPS/TLS) para evitar la interceptación de información.

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Almacenamiento Seguro de Credenciales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Las contraseñas y claves de acceso deberán almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de hashing seguro de un solo sentido con salado (salted hashing).

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Protección de Documentación Personal (LFPDPPP)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos / LFPDPPP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Los documentos oficiales (INE/Pasaporte) y fotografías faciales (selfies) recabados para la verificación de identidad se mantendrán protegidos bajo controles estrictos de acceso en reposo y en tránsito, en cumplimiento de la LFPDPPP.

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Control de Acceso basado en Perfiles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema aplicará controles de acceso estrictos por perfil (Comerciante, Repartidor, Comprador), impidiendo que un usuario acceda a endpoints o vistas no autorizadas para su rol

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Bitácora de Eventos y Diagnóstico
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá registrar en ficheros de logs los errores de ejecución, intentos fallidos de autenticación y transacciones críticas para facilitar el diagnóstico, auditoría y mantenimiento.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-09
Nombre de requisito	Operación con Redes Inestables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	La aplicación deberá mantener un funcionamiento adecuado ante conexiones móviles inestables o de baja velocidad, permitiendo mecanismos de validación mediante PIN de respaldo offline cuando no haya señal de datos.

Número de requisito	RNF-10
Nombre de requisito	Integridad de la Información de Envíos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá garantizar la integridad y coherencia en la secuencia de estados del envío (Creado -> Asignado -> En Tránsito -> Entregado), impidiendo saltos de estado no validados por el servidor.

Número de requisito	RNF-11
Nombre de requisito	Prevención de Transacciones Duplicadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El servidor evitará la duplicación de registros de envíos, cobros o asignaciones de código QR/PIN ante reintentos de peticiones por interrupciones de red.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-12
Nombre de requisito	Respaldos y Recuperación de Información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema contará con un esquema de respaldos de la base de datos automatizados (diarios) y mecanismos de recuperación ante desastres (Disaster Recovery) para restablecer el servicio en un tiempo mínimo ante fallos críticos.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-13
Nombre de requisito	Arquitectura Modular
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema se construirá utilizando una arquitectura modular desacoplada entre el cliente móvil y la lógica del servidor central, facilitando la actualización independiente de módulos.

Número de requisito	RNF-14
Nombre de requisito	Estándares de Programación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El código fuente deberá seguir convenciones y estándares de programación definidos por el equipo de desarrollo para asegurar su legibilidad, facilidad de revisión (Code Reviews) y mantenibilidad a largo plazo.

Número de requisito	RNF-15
Nombre de requisito	Incorporación Dinámica de Nodos PUDO
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema permitirá agregar nuevos puntos de encuentro seguros y estaciones de MiBici desde la base de datos sin necesidad de recompilar o modificar el código base de la aplicación móvil

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF-16
Nombre de requisito	Interfaz Adaptable y Usabilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Las interfaces deberán ser consistentes entre plataformas, ofreciendo navegación fluida e intuitiva adaptada para Comerciante, Repartidor y Comprador.

Número de requisito	RNF-17
Nombre de requisito	Diseño Adaptativo Multi-Pantalla
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Las pantallas de la aplicación móvil deberán escalar dinámicamente para adaptarse a múltiples resoluciones y densidades de pantalla de smartphones Android e iOS.

Número de requisito	RNF-18
Nombre de requisito	Compatibilidad Móvil
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	La aplicación móvil deberá ejecutarse sin errores en versiones oficiales soportadas de Android e iOS

Número de requisito	RNF-19
Nombre de requisito	Presentación Consistente de MapasMóvil
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	La cartografía, pines de geolocalización y trazados de ruta deberán visualizarse de forma uniforme e idéntica tanto en dispositivos Android como iOS.

Número de requisito	RNF-20
Nombre de requisito	Control de Tareas con Etiquetas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Documento de Requisitos COBOX
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El desarrollo deberá gestionarse de forma ágil en GitHub utilizando etiquetas diferenciadas para la app del comerciante, app del comprador/repartidor y el servidor central

3.4 Restricciones de diseño

Administración del Proyecto: El flujo de trabajo y desarrollo ágil del equipo se gestionará a través de GitHub (utilizando GitHub Projects, Issues y Milestones), haciendo un uso intensivo de etiquetas (labels) diferenciadas para organizar los requerimientos y tareas de la App Comerciante, App Comprador/Repartidor y el Servidor Central (RNF-20).

3.5 Otros requisitos

3.5.1 Requisitos Legales y Normativos

- **Cumplimiento de Protección de Datos Personales (LFPDPPP):** El sistema deberá incorporar obligatoriamente en la aplicación móvil un Aviso de Privacidad accesible antes del registro de usuarios, garantizando los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y el consentimiento explícito para la recolección de datos biométricos/KYC y geolocalización en tiempo real, conforme a los artículos 11, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- **Protección al Consumidor en Operaciones Electrónicas (LFPC):** La plataforma deberá mostrar términos y condiciones claros respecto a la intermediación del servicio de paquetería, tarifas estimadas, mecanismos de aceptación electrónica de transacciones, comprobantes digitales y un canal visible para la presentación de quejas o reclamaciones, en apego al artículo 76 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- **Normativa de Movilidad y Reparto Colaborativo:** La operación de los repartidores colaborativos (a pie, en bicicleta o monopatín) se sujetará a los

lineamientos de seguridad vial y movilidad urbana establecidos en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco y sus reglamentos.

3.5.2 Requisitos Culturales y Operativos Locales

- **Adaptación al Comercio Tradicional del Centro de Guadalajara/Zapopan:** La interfaz y la terminología de la aplicación deberán estar adaptadas al lenguaje comercial local de los comercios tradicionales y tienditas de barrio, facilitando su adopción sin requerir capacitaciones técnicas complejas.

4 Diseño de la aplicación

Modelo clases UML

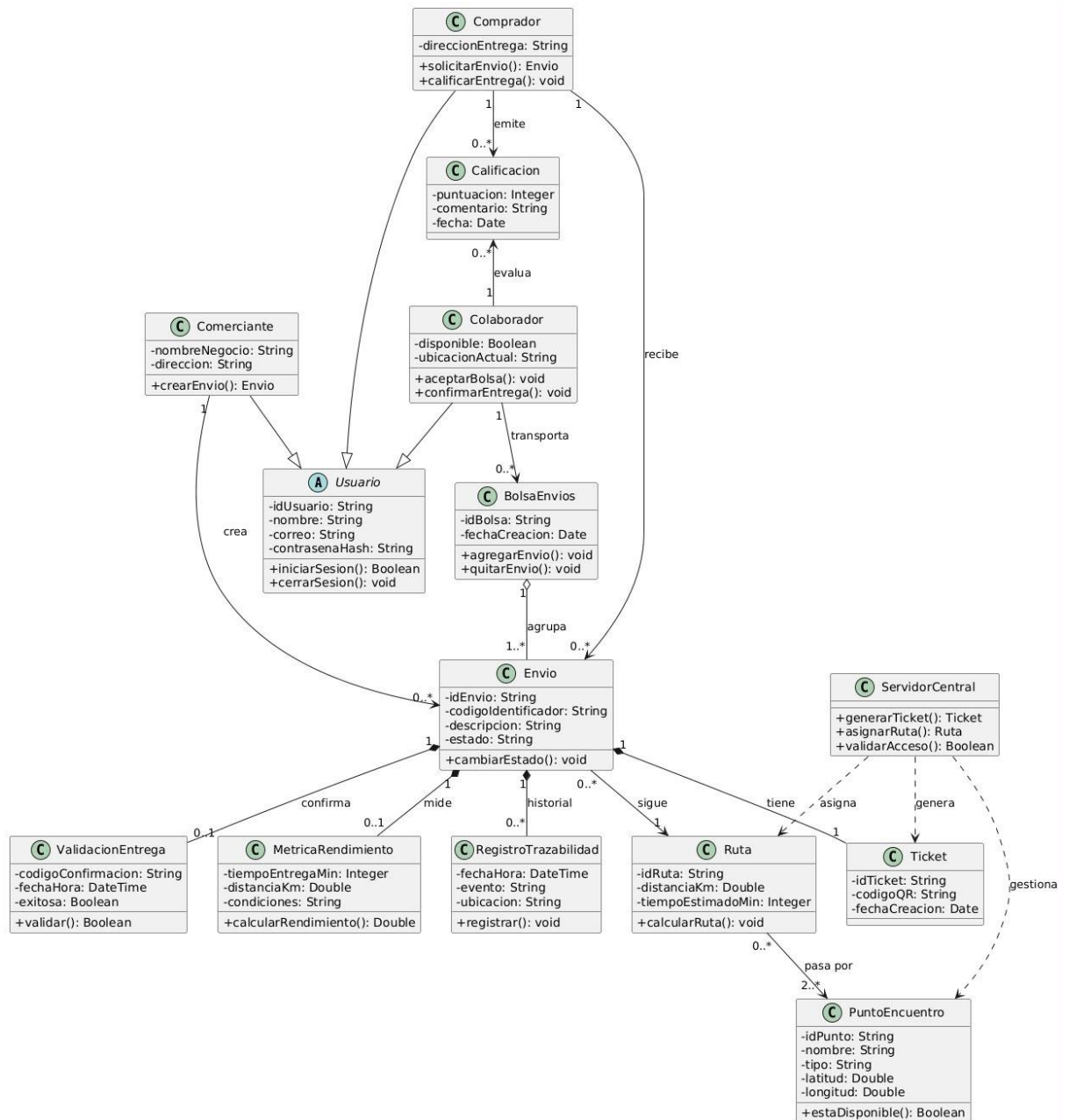
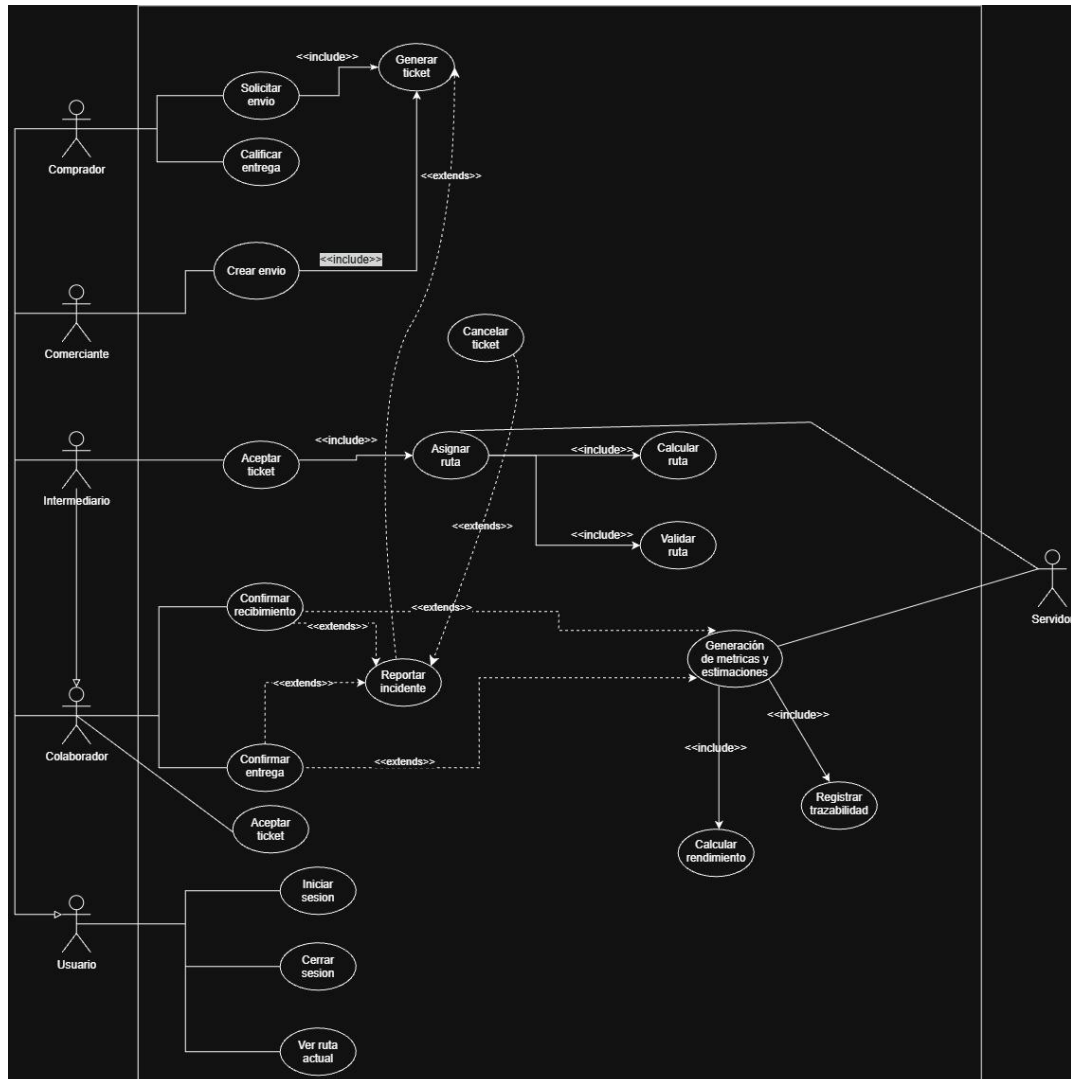


Diagrama de Casos de Uso



Tablas Casos de Uso

Nombre:	Solicitar envío
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El usuario solicita un envío
Actores:	Comprador
Precondiciones:	El usuario mantiene una sesión ya abierta con su información completa
Flujo Normal:	1. El usuario busca un producto 2. Lo agrega a su pedido 3. Da click en solicitar envío
Flujo Alternativo:	N.A.
Postcondiciones:	Se genero un ticket de manera correcta

Nombre:	Generar ticket
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El sistema genera un ticket de solicitud
Actores:	Comprador, Comerciante
Precondiciones:	Se debe de seleccionar un producto y hacer solicitud del envío por parte de un usuario con una sesión abierta
Flujo Normal:	1. El comprador o comerciante indica que solicita un envío o que se terminó de preparar un envío 2. El sistema lo detecta 3. Se genera un ticket
Flujo Alternativo:	Se reporta un incidente
Postcondiciones:	Se muestra al usuario que la acción se genero

Nombre:	Calificar entrega
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El usuario califica el servicio otorgado
Actores:	Comprador
Precondiciones:	El colaborador confirmo entrega al comprador
Flujo Normal:	1. El comprador recibe el producto 2. Aparece una pantalla preguntando por una calificación opcional 3. El usuario lo responde
Flujo Alternativo:	El usuario no lo responde
Postcondiciones:	La pantalla desaparece

Nombre:	Crear envío
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El comerciante termina de crear el envío
Actores:	Comerciante
Precondiciones:	Debe existir un ticket generado de solicitud de envío asignado al comerciante
Flujo Normal:	1. El comerciante realiza el ticket del envío correspondiente 2. Tras crear el envío, el comerciante marca el envío como finalizado con un botón 3. El sistema genera un ticket
Flujo Alternativo:	Se reporta un incidente
Postcondiciones:	Se muestra al usuario que la acción se genero

Nombre:	Aceptar ticket
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El intermediario acepta un ticket relacionado a un envío
Actores:	Intermediario
Precondiciones:	Tiene que haberse generado un ticket de solicitud de envío
Flujo Normal:	1. Aparece una solicitud de envío 2. El intermediario la acepta 3. Se le asigna una ruta
Flujo Alternativo:	El intermediario no acepta
Postcondiciones:	Se asigna el intermediario a un ticket predeterminado

Nombre:	Asignar ruta
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El servidor asigna una ruta al intermediario
Actores:	Intermediario, Servidor
Precondiciones:	El intermediario tiene que haber aceptado un ticket
Flujo Normal:	1. El sistema determina las ubicaciones de los puntos 2. Calcula la ruta optima 3. Valida dicha ruta
Flujo Alternativo:	N.A.
Postcondiciones:	Se le asigna una ruta al intermediario

Nombre:	Calcular ruta
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: El servidor calcula la ruta óptima para el envío	
Actores: Servidor	
Precondiciones: El intermediario tiene que haber aceptado un ticket	
Flujo Normal: 1. El sistema toma los puntos como referencia 2. Plantea rutas 3. Elige la que tiene probabilidad de ser más optima	
Flujo Alternativo: N.A.	
Postcondiciones: N.A.	

Nombre:	Validar ruta
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: El servidor busca validar que la ruta es viable y se encuentra en buen estado	
Actores: Servidor	
Precondiciones: Se tiene que haber dado una ruta plantada	
Flujo Normal: 1. El servidor recibe una ruta 2. El servidor valida que sea posible hacer el recorrido 3. Se retorna esta como valida	
Flujo Alternativo: La ruta no es valida y se recalcula la ruta	
Postcondiciones: La ruta se marca como valida	

Nombre:	Confirmar recibimiento
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: Se confirma el recibimiento del producto	
Actores: Colaborador, Intermediario	
Precondiciones: Debe haber un ticket de un envío creado	
Flujo Normal: 1. El colaborador/intermediario recibe el producto 2. Da click en el botón de producto recibido	
Flujo Alternativo: Se reporta un incidente o se recibe y esto alimenta métricas y estimaciones por parte del servidor	
Postcondiciones: N.A.	

Nombre:	Reportar incidente
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: Tras un problema con el servicio o producto se levanta un reporte	
Actores: Colaborador, Intermediario	
Precondiciones: Debe de haber un ticket de un envío creado	
Flujo Normal: 1. El colaborador/intermediario reportan un incidente 2. Se abre una pantalla con información a responder 3. Tras responderla, le da click al botón de confirmar	
Flujo Alternativo: Se cancela el ticket	
Postcondiciones: Se le agrega el incidente al ticket	

Nombre:	Confirmar entrega
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	Se confirma la entrega del producto
Actores:	Colaborador, Intermediario
Precondiciones:	Debe haber un ticket de un envío creado
Flujo Normal:	1. El colaborador/intermediario recibe el producto 2. Da click en el botón de producto recibido
Flujo Alternativo:	Se reporta un incidente o se recibe y esto alimenta métricas y estimaciones por parte del servidor
Postcondiciones:	N.A.

Nombre:	Aceptar ticket
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El intermediario acepta un ticket relacionado a un envío
Actores:	Colaborador
Precondiciones:	Tiene que haberse generado un ticket de solicitud de envío
Flujo Normal:	1. Aparece una solicitud de envío 2. El colaborador la acepta
Flujo Alternativo:	El colaborador no acepta
Postcondiciones:	N.A.

Nombre:	Iniciar sesión
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: El usuario inicia sesión	
Actores: Usuario, colaborador, intermediario, comprador	
Precondiciones: La cuenta debe de existir	
Flujo Normal: 1. El usuario da click en iniciar sesión 2. El sistema muestra una pantalla con datos a llenar 3. El usuario los llena y da click a validar	
Flujo Alternativo: Los datos no son válidos y se rechazan	
Postcondiciones: El sistema le asigna un token de sesión al usuario	

Nombre:	Cerrar sesión
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: El usuario cierra la sesión activa	
Actores: Usuario, colaborador, intermediario, comprador	
Precondiciones: El usuario debe tener una sesión activa	
Flujo Normal: 1. El usuario de click en cerrar sesión 2. El sistema muestra la pantalla para iniciar sesión	
Flujo Alternativo: N.A.	
Postcondiciones: El sistema termina el token activo	

Nombre:	Ver ruta actual
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El usuario ve la ruta activa y en qué fase se encuentra el envío
Actores:	Usuario, colaborador, intermediario, comprador
Precondiciones:	Debe de haber un ticket activo
Flujo Normal:	1. El usuario da click en ver ruta 2. El sistema despliega un mapa
Flujo Alternativo:	N.A.
Postcondiciones:	N.A.

Nombre:	Generación de métricas y estimaciones
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción:	El servidor recibe retroalimentación de los envíos
Actores:	Servidor
Precondiciones:	Se tiene que haber confirmado un recibimiento o entrega
Flujo Normal:	1. El servidor recibe información de el recibimiento/entrega 2. Registra trazabilidad 3. Calcula rendimiento
Flujo Alternativo:	N.A.
Postcondiciones:	N.A.

Nombre:	Calcular rendimiento
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: Se calcula el rendimiento de un envío	
Actores: Servidor	
Precondiciones: Se tiene que haber confirmado un recibimiento o entrega	
Flujo Normal: 1. El servidor comienza a analizar las variables 2. Compara el presupuesto estimado con el real 3. Calcula el desfase con el rendimiento	
Flujo Alternativo: N.A.	
Postcondiciones: N.A.	

Nombre:	Registrar trazabilidad
Autor:	Equipo Cobox
Fecha:	26/09/2026
Descripción: El sistema analiza la ruta tomada	
Actores: Servidor	
Precondiciones: Se tiene que haber confirmado un recibimiento o entrega	
Flujo Normal: 1. El servidor retoma la ruta tomada 2. Se compara con la planteada 3. Calcula el desfase con lo planeado	
Flujo Alternativo: N.A.	
Postcondiciones: N.A.	

5 Código de la aplicación

TBD

6 Pruebas de la aplicación

TBD